

Pratica - Comandos essenciais do Linux e arquitetura de SOs

Gabriele de Carvalho

Questão 22

22. Obtenha informações do sistema:

(a) O comando `uname -a` mostra informações sobre o kernel e o sistema operacional.

```
root@SOP-2026-2:/home/aluno/Prova/Brasil# cd /home/aluno/
root@SOP-2026-2:/home/aluno# uname -a
Linux SOP-2026-2 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
root@SOP-2026-2:/home/aluno#
```

Qual é a versão do kernel em execução?

- Versão 7, mais especificamente 7.0.0-31-generic

(b) O comando `uptime` exibe há quanto tempo o sistema está ativo e a carga média.

```
Linux SOP-2026-2 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
root@SOP-2026-2:/home/aluno# uptime
19:37:10 up 1:01, 2 users, load average: 1.03, 0.37, 0.18
root@SOP-2026-2:/home/aluno#
```

Há quanto tempo o sistema está ligado?

- 1 minuto e 1 segundo

(c) O comando `dmesg | tail` mostra as últimas mensagens do kernel, úteis para depuração.

```
root@SOP-2026-2:/home/aluno# uname -a
Linux SOP-2026-2 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
root@SOP-2026-2:/home/aluno# uptime
19:37:10 up 1:01, 2 users, load average: 1.03, 0.37, 0.18
root@SOP-2026-2:/home/aluno# dmesg | tail
[ 3654.546602] audit: type=1400 audit(1789760199.599:268): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3654.553972] audit: type=1400 audit(1789760199.606:269): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3654.553979] audit: type=1400 audit(1789760199.606:270): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3655.168925] audit: type=1400 audit(1789760200.220:271): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3655.217405] audit: type=1400 audit(1789760200.269:272): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3655.217621] audit: type=1400 audit(1789760200.271:273): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3655.217816] audit: type=1400 audit(1789760200.271:274): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3655.218615] audit: type=1400 audit(1789760200.271:275): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3655.218783] audit: type=1400 audit(1789760200.272:276): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3655.220657] audit: type=1400 audit(1789760200.272:277): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5361 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
root@SOP-2026-2:/home/aluno#
```

Que tipo de mensagens aparecem no log?

- Mensagens de audit. Indicando acessos negados pelo apparmor. A operação é de abrir arquivos relacionados ao `etc/vulkan`. Aparece o process Id também (pid) e o fsuid que corresponde à identidade do usuário

(d) O comando `vmstat` exibe estatísticas de memória, processos e CPU.

```
root@SOP-2026-2:/home/aluno# vmstat
procs -----memory----- --swap-- -----io---- -system-- -----cpu-----
 r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
 5 0 0 286080 16948 1855668 0 0 608 42 1886 1 1 4 94 0 0 0
root@SOP-2026-2:/home/aluno#
```

Qual é a quantidade de memória livre?

- 286080

(e) O comando `iostat` mostra estatísticas de entrada/saída de disco.

```

root@SOP-2026-2:/home/aluno# iostat
Linux 7.0.0-31-generic (SOP-2026-2)      09/18/2026      _x86_64_      (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.05    0.03   4.53    0.20    0.00   94.20

Device            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
loop0              0.00         0.00         0.00         0.00         17         0         0
loop1              0.16         2.54         0.00         0.00        9731         0         0
loop10             0.01         0.10         0.00         0.00         385         0         0
loop11             0.01         0.10         0.00         0.00         375         0         0
loop12             0.02         0.24         0.00         0.00         907         0         0
loop13             0.00         0.00         0.00         0.00         14         0         0
loop2              0.01         0.10         0.00         0.00         397         0         0
loop3              0.01         0.10         0.00         0.00         388         0         0
loop4              0.62        32.97         0.00         0.00       126143         0         0
loop5              0.72        15.55         0.00         0.00       59492         0         0
loop6              0.77         3.50         0.00         0.00      13387         0         0
loop7              0.01         0.03         0.00         0.00         124         0         0
loop8              0.50        22.86         0.00         0.00      87472         0         0
loop9              0.02         0.50         0.00         0.00       1924         0         0
sda                7.60        525.36        42.49         0.00     2010117      162568         0

root@SOP-2026-2:/home/aluno#

```

Qual dispositivo apresenta maior atividade de I/O?

- sda com maiores kb de leitura e escrita

(f) O comando sar -u 1 3 coleta métricas de desempenho da CPU a cada segundo, por 3

```

root@SOP-2026-2:/home/aluno# sar -u 1 3
Linux 7.0.0-31-generic (SOP-2026-2)      09/18/2026      _x86_64_      (4 CPU)

07:40:08 PM    CPU    %user   %nice   %system %iowait  %steal   %idle
07:40:09 PM    all     3.56    0.27    6.03    0.00    0.00   90.14
07:40:10 PM    all     0.80    0.00    4.24    0.27    0.00   94.69
07:40:11 PM    all     1.05    0.00    2.89    0.00    0.00   96.06
Average:        all     1.78    0.09    4.36    0.09    0.00   93.68

root@SOP-2026-2:/home/aluno#

```

Qual foi o percentual médio de uso da CPU?

- 6,32%

(g) O comando who mostra usuários logados.

```

root@SOP-2026-2:/home/aluno# who
root@SOP-2026-2:/home/aluno# whoami
root
root@SOP-2026-2:/home/aluno# who
root@SOP-2026-2:/home/aluno# users
root@SOP-2026-2:/home/aluno#

```

Quantos usuários estão logados?

- A saída do comando who não ofereceu nenhum retorno. Mas temos o usuário aluno e também o root (veja saída do comando w)

(h) O comando w mostra usuários e processos em execução.

```

root@SOP-2026-2:/home/aluno# w
19:41:52 up 1:06, 2 users, load average: 0.58, 0.41, 0.24
USER      TTY      FROM          LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
root      pts/1    -             18:37    0.00s  0.52s  0.01s  w
aluno     tty2    -             18:36    1:05m  0.07s  0.07s  /usr/libexec/gnome-session-init-worker ubuntu
root@SOP-2026-2:/home/aluno#

```

Qual usuário consome mais recursos?

- O usuário root, o JCPU é maior. JCPU é o tempo consumido por todos os processos não somente o que está rodando agora, não inclui processos terminados em bg, mas inclui processos em bg rodando agora

(i) O comando id exibe UID, GID e grupos do usuário atual.

```
root@SOP-2026-2:/home/aluno# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@SOP-2026-2:/home/aluno#
```

Qual é o UID do seu usuário?

- 0

(j) O comando lscpu mostra informações da CPU (núcleos, threads, arquitetura).

```
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@SOP-2026-2:/home/aluno# lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          48 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 4
On-line CPU(s) list:   0-3
Vendor ID:              AuthenticAMD
Model name:             AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics
CPU family:             23
Model:                  24
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    4
Socket(s):              1
Stepping:               1
BogoMIPS:               7186.28
Flags:                  fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge nca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch ssbd vmcall fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 rdseed adx clflushopt sha_ni arat
Virtualization features:
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:   full
Caches (sum of all):
L1d:                    128 KiB (4 instances)
L1i:                    256 KiB (4 instances)
L2:                     2 MiB (4 instances)
L3:                     16 MiB (4 instances)
NUMA:
NUMA node(s):           1
NUMA node0 CPU(s):     0-3
Vulnerabilities:
Gather data sampling:   Not affected
Ghostwrite:            Not affected
Indirect target selection: Not affected
Itlb multihit:         Not affected
L1tf:                  Not affected
Mds:                   Not affected
Meltdown:              Not affected
Mmio stale data:       Not affected
Old microcode:         Not affected
Reg file data sampling: Not affected
Retbleed:              Mitigation; untrained return thunk; SMT disabled
Spec rstack overflow:  Mitigation; SMT disabled
Spec store bypass:     Not affected
Spectre v1:            Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2:            Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSIB filling; PBRSE-eIBRS Not affected; BHI Not affected
Srbds:                 Not affected
Tsx:                   Not affected
Tsx async abort:       Not affected
Vnscape:               Not affected
root@SOP-2026-2:/home/aluno#
```

Quantos núcleos físicos e lógicos existem?

- 4 núcleos físicos (CPU) e 4 núcleos lógicos (core per socket)

(k) O comando cat /proc/cpuinfo mostra detalhes de cada núcleo.

```

root@SOP-2026-2:/home/aluno# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : AuthenticAMD
cpu family     : 23
model          : 24
model name     : AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics
stepping       : 1
microcode      : 0xffffffff
cpu MHz        : 3593.142
cache size     : 512 KB
physical id    : 0
siblings       : 4
core id        : 0
cpu cores      : 4
apicid         : 0
initial apicid : 0
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 13
wp             : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae nce cx8 apic sep mtrr pge nca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq
q sse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch ssbd vmcall fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 rdseed adx clflushopt sha_ni arat
bugs           : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 retbleed smt_rsb rsso div0 spectre_v2_user
bogomips       : 7186.28
TLB size       : 2560 4K pages
clflush size   : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor       : 1
vendor_id      : AuthenticAMD
cpu family     : 23
model          : 24
model name     : AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics
stepping       : 1
microcode      : 0xffffffff
cpu MHz        : 3593.142
cache size     : 512 KB
physical id    : 0
siblings       : 4
core id        : 1
cpu cores      : 4
apicid         : 1
initial apicid : 1
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 13
wp             : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae nce cx8 apic sep mtrr pge nca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq
q sse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch ssbd vmcall fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 rdseed adx clflushopt sha_ni arat
bugs           : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 retbleed smt_rsb rsso div0 spectre_v2_user
bogomips       : 7186.28
TLB size       : 2560 4K pages
clflush size   : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor       : 2
vendor_id      : AuthenticAMD
cpu family     : 23
model          : 24
model name     : AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics
stepping       : 1
microcode      : 0xffffffff
cpu MHz        : 3593.142
cache size     : 512 KB
physical id    : 0
siblings       : 4
core id        : 2
cpu cores      : 4
apicid         : 2
initial apicid : 2
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 13
wp             : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae nce cx8 apic sep mtrr pge nca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq
q sse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch ssbd vmcall fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 rdseed adx clflushopt sha_ni arat
bugs           : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 retbleed smt_rsb rsso div0 spectre_v2_user
bogomips       : 7186.28
TLB size       : 2560 4K pages
clflush size   : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor       : 3
vendor_id      : AuthenticAMD
cpu family     : 23
model          : 24
model name     : AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics
stepping       : 1
microcode      : 0xffffffff
cpu MHz        : 3593.142
cache size     : 512 KB
physical id    : 0
siblings       : 4
core id        : 3
cpu cores      : 4
apicid         : 3
initial apicid : 3
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 13
wp             : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae nce cx8 apic sep mtrr pge nca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq
q sse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch ssbd vmcall fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 rdseed adx clflushopt sha_ni arat
bugs           : fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 retbleed smt_rsb rsso div0 spectre_v2_user
bogomips       : 7186.28
TLB size       : 2560 4K pages
clflush size   : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

root@SOP-2026-2:/home/aluno#

```

Qual é o modelo da CPU?

- **AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics**

(l) O comando nproc retorna a quantidade de núcleos disponíveis.

```

root@SOP-2026-2:/home/aluno# nproc
4
root@SOP-2026-2:/home/aluno#

```

Quanto núcleos o sistema reconhece?

- **4**

(m) O comando free -h mostra memória total, usada e livre.

```

4
root@SOP-2026-2:/home/aluno# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            3.2Gi       1.5Gi       215Mi       67Mi       1.8Gi       1.7Gi
Swap:            0B           0B           0B
root@SOP-2026-2:/home/aluno#

```

Qual é a quantidade de memória livre?

- **free: 215 MiB**

(n) O comando `cat /proc/meminfo` mostra informações detalhadas da RAM.

```

root@SOP-2026-2:/home/aluno# cat /proc/meminfo
MemTotal:        3381368 kB
MemFree:         218660 kB
MemAvailable:    1805328 kB
Buffers:         18128 kB
Cached:          1808576 kB
SwapCached:      0 kB
Active:          882596 kB
Inactive:        1956452 kB
Active(anon):    429804 kB
Inactive(anon):  651664 kB
Active(file):    452792 kB
Inactive(file):  1304788 kB
Unevictable:     16 kB
Mlocked:         16 kB
SwapTotal:       0 kB
SwapFree:        0 kB
Zswap:           0 kB
Zswapped:        0 kB
Dirty:           56 kB
Writeback:       0 kB
AnonPages:       1012384 kB
Mapped:          454428 kB
Shmem:           69376 kB
KReclaimable:    59104 kB
Slab:            174936 kB
SReclaimable:    59104 kB
SUnreclaim:     115832 kB
KernelStack:    11264 kB
PageTables:      23900 kB
SecPageTables:   0 kB
NFS_Unstable:    0 kB
Bounce:          0 kB
WritebackTmp:    0 kB
CommitLimit:    1690684 kB
Committed_AS:   6194652 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:     29004 kB
VmallocChunk:    0 kB
Percpu:          3520 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages:   0 kB
ShmemHugePages:  0 kB
ShmemPmdMapped:  0 kB
FileHugePages:   40960 kB
FilePmdMapped:   0 kB
CmaTotal:        0 kB
CmaFree:         97584 kB
Unaccepted:     0 kB
Balloon:         0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free:  0
HugePages_Rsvd:  0
HugePages_Surp:  0
Hugepagesize:    2048 kB
Hugetlb:         0 kB
DirectMap4k:     98240 kB
DirectMap2M:     3997696 kB
root@SOP-2026-2:/home/aluno#

```

Qual é o valor de MemAvailable?

- **1805328kB**

(o) O comando `lsblk` lista discos e partições.


```
DirectMap2M: 3997696 KB
root@SOP-2026-2:/home/aluno# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0   66.8M  1 loop /snap/core24/1643
loop2       7:2      0    20M  1 loop /snap/desktop-security-center/151
loop3       7:3      0   16.5M  1 loop /snap/firmware-updater/226
loop4       7:4      0  260.3M  1 loop /snap/firefox/8763
loop5       7:5      0  614.5M  1 loop /snap/gnome-46-2404/164
loop6       7:6      0   91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop7       7:7      0    1.5M  1 loop /snap/hwctl/123
loop8       7:8      0   402M  1 loop /snap/ mesa-2404/1839
loop9       7:9      0   18.8M  1 loop /snap/prompting-client/222
loop10      7:10     0   11.8M  1 loop /snap/snap-store/1390
loop11      7:11     0   50.1M  1 loop /snap/snapd/27710
loop12      7:12     0    828K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/391
sda         8:0      0   30G   0 disk
├─sda1      8:1      0    1M   0 part
└─sda2      8:2      0   30G   0 part /
sr0        11:0     1  1024M  1 rom
root@SOP-2026-2:/home/aluno#
```

Quais partições estão montadas?

- Partições reais montadas só o sda2 -> em /
- Os loops que aparecem não são partições físicas, mas estão montados em snap/...; aqui seriam 13

(p) O comando df -h mostra uso de espaço em disco por partição.

```
root@SOP-2026-2:/home/aluno# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           661M  2.4M  659M   1% /run
/dev/sda2       30G   9.2G   19G  33% /
tmpfs           1.7G   0 1.7G   0% /dev/shm
tmpfs           1.7G  28K  1.7G   1% /tmp
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           331M   72K  331M   1% /run/user/1000
tmpfs           331M  44K  331M   1% /run/user/0
root@SOP-2026-2:/home/aluno#
```

Qual partição está mais cheia?

- /dev/sda2, com 33% de uso

Questionário Arquitetura

1. Monte uma tabela com os benefícios e deficiências mais relevantes das principais arquiteturas de sistemas operacionais

Arquitetura	Benefícios	Deficiências
Sistemas monolíticos	Desempenho devido à comunicação direta entre componentes do núcleo	Problemas de robustez do sistema, um erro pode propagar para todo o núcleo; Problemas com desenvolvimento: os componentes podem ser interdependentes, dificulta manutenção/evolução
Sistemas micronúcleo	Modularidade, serviços independentes; flexibilidade, serviços podem ser carregados/desativados individualmente; robustez, caso um falhe, só ele falha	Como todo aspecto de alto nível é implementado fora do núcleo, a comunicação por mensagem pode gerar um problema de desempenho, pois cada chamada de sistema tem custo elevado
Sistemas em camadas	Mais organizada, os níveis tem privilégios diferentes,	Pode ter problemas de desempenho, devido ao empilhamento das camadas; A separação das funções nessas camadas às vezes não é tão simples, tem funcionalidades que podem estar ou devem estar em várias delas (ex: gestão de entrada/saída)
Sistemas híbridos	Traz de volta ao núcleo componentes mais críticos, ainda mantém certa modularidade (micronúcleo/camadas) mas garante mais desempenho (monolito)	Aumenta a complexidade, não é tão claro a definição dos componentes como é em camadas/micronúcleo
Máquinas virtuais (avanzado)	Isolamento, permite execução de código independente de plataforma, baixo custo	Sobrecarga do sistema físico que comporta essas máquinas virtuais
Contêineres (avanzado)	Benefícios parecidos com os da máquina virtual, isolamento, aproveita bem o hardware porque separa em domínios (espaço de usuário) Acesso controlado aos recursos do hardware,	Sobrecarga do sistema físico também, complexidade a mais em termos de gerência

Sistemas exonúcleo	cada aplicação implementa o que for mais adequado, isso pode favorecer o desempenho da aplicação específica	Não há abstração, os componentes fora do núcleo devem aplicar tudo (LibOs), sobrecarga de desempenho para o sistema (chamadas de sistema para o núcleo), complexidade
Sistemas uninúcleo (unikernel)	O núcleo, bibliotecas e aplicação compilados e ligados entre si, aumenta muito desempenho. Só entra no código final, os componentes necessários, sistema compacto	Qualquer mudança é necessário recompilação. A separação entre os componentes não existe, então não pode ser usada em sistemas que precisam de aplicações independentes

2. Sobre as afirmações a seguir, relativas às diversas arquiteturas de sistemas operacionais, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

- (a) Uma máquina virtual de sistema é construída para suportar uma aplicação escrita em uma linguagem de programação específica, como Java.

Incorreta, isso seria uma máquina virtual de aplicação (Hypervisor de aplicação), o de sistema (Hypervisor de sistema) suporta a execução de um sistema operacional convidado + aplicações

- (b) Um hipervisor convidado executa sobre um sistema operacional hospedeiro.

Correto

- (c) Em um sistema operacional micronúcleo, os diversos componentes do sistema são construídos como módulos interconectados executando dentro do núcleo.

Incorreto: isso seria monolítico. No micronúcleo, só os serviços essenciais ficam no núcleo, removendo toda os serviços de alto nível, deixando esses no espaço de usuário

- (d) Núcleos monolíticos são muito utilizados devido à sua robustez e facilidade de manutenção.

Incorreto: utilizados principalmente pelo desempenho devido à comunicação direta entre os componentes

- (e) Em um sistema operacional micronúcleo, as chamadas de sistema são implementadas através de trocas de mensagens.

Correto

3. Pesquisa que tipo de arquitetura é mais apropriada para os seguintes sistemas (justifique o porque):

- (a) Sistemas Críticos (ex: Aeronáutica)

O exemplo da aeronáutica, é preciso de grande desempenho (resposta rápida) e modularização, então nesse caso, a melhor arquitetura seria micronúcleo

- (b) Servidores

A melhor opção seria o monolítico (no caso do Ubuntu server, monolítico modular) ou híbrido (Windows server), porque o foco é desempenho no gerenciamento de recursos/usuários e disponibilidade de informação, mas também segurança da informação

- (c) Sistemas Distribuídos

Micronúcleo. Aqui o foco é a troca de mensagens entre computadores, compartilhamento de recursos entre essas máquinas, escalabilidade, heterogeneidade. Por isso o micronúcleo é o mais adequado, ele garante justamente a independência dos serviços

- (d) Sistemas Embarcados

Micronúcleo. Pegando como exemplo o QNX, utilizado também em sistemas críticos, o foco é resposta rápida (tempo real), multitarefa/multiusuário, estabilidade e segurança, mas também precisa ser um sistema que utiliza pouco espaço

- (e) Sistemas de Tempo Real

Micronúcleo: Tem muito em comum com os sistemas embarcados e sistemas críticos, pois os dois usam muito de sistemas de Tempo Real (exemplo QNX que usei antes), aqui o foco é essa resposta em tempo real e a maioria dos serviços de tempo real/threads são implementados diretamente no núcleo, às vezes é dispensável serviços fora dele, eliminando a grande desvantagem desse sistema.

- (f) Sistemas Móveis

Híbrido: Os sistemas móveis focam muito em equilíbrio/flexibilidade (bateria, segurança, conectividade, etc). Pegando como exemplo o sistema XNU, desenvolvido pela apple, ele contém características de arquitetura monolítica e micronúcleo

Atividade Minix

O sistema operacional Minix 3 usa uma arquitetura micronúcleo. Ele pode ser obtido gratuitamente no site <http://www.minix3.org>. Instale-o em uma máquina virtual e explore seus processos, usando os comandos `top` e `ps`.

Acesso o sistema via login e senha: root

Identifique os principais processos em execução, usando a documentação do site e o comando `man`.

Faça uma lista explicando o que cada um dos serviços faz

- `ps`: imprime na tela o status os processos ativos. Se usar o `ps -e` (ou `-ax`) é possível ver todos os processos dos terminais e fora deles

```
# ps
PID TTY  TIME CMD
155  co   0:00 -sh
156  c1   0:00 /usr/libexec/getty default ttyp1
157  c2   0:00 /usr/libexec/getty default ttyp2
158  c3   0:00 /usr/libexec/getty default ttyp3
244  co   0:00 ps
```

```
sop-minix-2026-2 [Executando] - Oracle VirtualBox
 1  ?  0:00 init
17  ?  0:00 /service/pci
19  ?  0:00 /service/input
21  ?  0:00 /service/pckbd
29  ?  0:00 /service/floppy
32  ?  0:01 /service/at_wini
40  ?  0:00 /service/procfs
51  ?  0:00 /service/mfs /dev/ram /
60  ?  0:00 /service/is
63  ?  0:00 /service/readclock.drv
71  ?  0:00 /service/mfs /dev/c0d2p2 /usr
110 ?  0:00 /service/random
121 ?  0:00 /service/pty
125 ?  0:00 /service/uds
129 ?  0:00 /service/ipc
133 ?  0:00 /service/log
142 ?  0:00 /service/vbox
145 ?  0:00 update
154 ?  0:00 syslogd
155 co  0:00 -sh
156 c1  0:00 /usr/libexec/getty default ttyp1
157 c2  0:00 /usr/libexec/getty default ttyp2
158 c3  0:00 /usr/libexec/getty default ttyp3
250 co  0:00 ps -e
```

- `top`: imprime na tela de forma dinâmica (em tempo real). Indica um resumo de informações do sistema, lista de processos/threads sendo gerenciadas pelo núcleo


```

load averages: 0.01, 0.01, 0.00
37 processes: 1 running, 36 sleeping
main memory: 3669564K total, 3606968K free, 3546448K contig free, 8180K cached
CPU states: 0.19% user, 0.12% system, 0.93% kernel, 98.76% idle
CPU time displayed ('t' to cycle): user ; sort order ('o' to cycle): cpu

```

PID	USERNAME	PRI	NICE	SIZE	STATE	TIME	CPU	COMMAND
-1	root	0		2802K		0:00	0.93%	kernel
9	root	1	0	180K		0:00	0.17%	tty
11	root	2	0	4180K		0:01	0.06%	vm
7	root	5	0	1196K		0:00	0.03%	vfs
40	root	7	0	1204K	RUN	0:00	0.02%	procfs
168	root	7	0	568K		0:00	0.02%	top
51	service	5	0	2264K		0:00	0.01%	mfs
5	root	4	0	596K		0:00	0.00%	pm
4	root	4	0	852K		0:00	0.00%	rs
142	root	7	0	104K		0:00	0.00%	vbox
8	root	3	0	35016K		0:00	0.00%	memory
110	service	7	0	132K		0:00	0.00%	random
6	root	4	0	48K		0:00	0.00%	sched
3	root	4	0	156K		0:00	0.00%	ds
12	service	5	0	488K		0:00	0.00%	pfs
1	root	7	0	428K		0:00	0.00%	init

É possível ver que há 37 processos, somente em execução (running) e 36 dormindo (sleeping). O comando também mostra um relato da memória e detalhes do processador que está em basicamente ocioso (idle), 98%.

- **kernel**: sempre em primeiro, com o PID -1. É aqui que acontece as operações básicas do sistema
- **init**: início de todos os processos, é o primeiro programa que o SO inicia
- **tty**: retoma o nome do terminal do usuário
- **memory**: gerenciamento de memória
- **procfs**: informações sobre processos (/proc). Dá pra ver os processos (diretórios) em `ls -la /proc`
- **random**: fornece linhas aleatórias de arquivos ou números aleatórios.
- Não encontrados no man: **vfs**, **mfs**, podem estar relacionados com filesystem; **vm** provável que estejam relacionados ao gerenciamento da memória virtual; **pm**; **rs**; **sched**; **pfs**; **vbox**